

校园赛2022

一、题目概况

题目名称	拼接单词	八进制	分割 列	最长路
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录名	words	octal	division	path
可执行文件名	words	octal	division	path
提交源程序文件名	words.cpp	octal.cpp	division.cpp	path.cpp
输入文件名	words.in	octal.in	division.in	path.in
输出文件名	words.out	octal.out	division.out	path.out
每个测试点时限	1s	1s	1s	1s
测试点数目	10	20	10	10
每个测试点分值	10	5	10	10
附加样例文件	有	有	有	有
题目类型	传统	传统	传统	传统
运行内存上限	256MB	256MB	256MB	256MB

二、编译开关

对于C++语言：-O2 -lm

三、注意事项

- 文件名(程序名和输入输出文件名)必须使用英文小写。
- C++中函数main()的返回值类型必须是int，程序正常结束时的返回值必须是0。
- 提交的程序代码文件夹，请保存在以自己名字拼音命名的文件夹内。
- 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较(过滤行末空格及文末回车)。
- 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

拼接单词

【题目描述】

给定两个单词 a 和 b ，取 a 的一个前缀，再取 b 的一个后缀，就可以拼成一个新的单词。比如 $a = \text{tree}$ ， $b = \text{heap}$ ，则 $\text{treap} = \text{tr} + \text{eap}$ 就是一个新的单词。对于给定的 a 和 b ，请计算它们可以拼出多少种不同的单词？注意拼接的时候， a 与 b 至少要出一个字母。

【输入格式】

第一行：一个仅有小写字母构成的字符串，表示前缀的来源 a
第二行：一个仅有小写字母构成的字符串，表示后缀的来源 b

【输出格式】

单个整数：表示新造单词的数量。

【数据范围】

记 a 的长度为 n ， b 的长度为 m

- 对 30% 的数据， $n, m \leq 100$ ；
- 对 60% 的数据， $n, m \leq 1000$ ；
- 对 100% 的数据， $1 \leq n, m \leq 100,000$ 。

【样例 数据 1】

Input:

```
ab
ba
```

Output:

```
3
```

样例解释：

```
abba , aba , aa
```

【样例 数据 2】

Input:

```
tree
heap
```

Output:

【样例 据 3】

见选手目录下的 **words/words3.in** 与 **words/words3ans**。

八进制

【题目描述】

给定一个八进制的纯小数（不含循环节），输出它的十进制表示。

例如 $(0.1)_8 = (0.125)_{10}$ ， $(0.35)_8 = (0.453125)_{10}$

【输入格式】

一个数字序列：表示一个八进制数字的小数部分

【输出格式】

一个数字序列：表示给定数字的十进制的小数部分

【数据范围】

设 n 表示输入序列的长度

- 对于 30% 的数据， $n \leq 5$
- 对于 60% 的数据， $n \leq 50$
- 对于 100% 的数据， $n \leq 500$

【样例 数据 1】

Input:

```
1
```

Output:

```
125
```

样例解释：

```
八进制下 0.1 => 十进制下 0.125
```

【样例 数据 2】

Input:

```
35
```

Output:

```
453125
```

【样例 数据 3】

见选手目录下的 **octal/octal3.in** 与 **octal/octal3.ans**。

分割 列

【题目描述】

给定 n 个数字 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，可以将它分割成任意多段，每一段可以有任意多个数字，唯一的要求是每段的数字之和都要大于或等于 0。

请问有多少种分段方法？由于答案可能很大，输出方案数模 1,000,000,007 的余数。

例如当数列为 1, -2, 3, -1 时，只有两种合适的分割方案：

- (1, -2, 3, -1)
- (1), (-2, 3, -1)

【输入格式】

- 第一行：单个整数表示 n
- 第二行： n 个整数表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$

【输出格式】

单个整数：表示方案数模 1,000,000,007 的余数。

【 据范围】

- 对于 30% 的数据， $n \leq 100$
- 对于 60% 的数据， $n \leq 5000$
- 对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 200,000$
- $-1,000,000 \leq a_i \leq 1,000,000$

【样例 据 1】

Input:

```
4
1 -2 3 -1
```

Output:

```
2
```

样例解释：

有两种分法 (1, -2, 3, -1) 和 (1) (-2, 3, -1)

【样例 据 2】

见选手目录下的 **division/division2.in** 与 **division/division2.ans**。

最长路

【题目描述】

给定一棵 n 个结点的树，1 号点为根，树上相邻两点之间的距离均为 1。请为树上每个点求出距离最远的点，并输出这些最长路的距离。

【输入格式】

- 第一行：单个整数表示 n ；
- 第二行： $n - 1$ 个整数表示 p_2 到 p_n ， p_i 表示 i 号点父亲的编号，保证有 $1 \leq p_i < i$ 。

【输出格式】

- n 个整数：表示从第 i 个点出发的最长路的长度。

【 数据范围】

- 对于 30% 的数据， $n \leq 200$ ；
- 对于 60% 的数据， $n \leq 5000$ ；
- 对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 200,000$ 。

【样例 数据 1】

Input:

```
5
1 2 3 4
```

Output:

```
4 3 2 3 4
```

样例解释：

```
这棵树形如一条链
```

【样例 数据 2】

Input:

```
5
1 1 1 1
```

Output:

【样例 据 3】

见选手目录下的 **path/path3.in** 与 **path/path3.ans**。